

Lista de Exercícios Computacionais

Energia de coesão e módulo de compressibilidade

Gases nobres, modelos moleculares e sais de estrutura B1 no LAMMPS

Objetivo e método de trabalho

O objetivo é construir curvas de energia e pressão, localizar estados de equilíbrio, obter energias de coesão ou de rede e calcular o módulo de compressibilidade. Esses resultados serão usados para comparar gases nobres, modelos efetivos de sólidos moleculares e sais com estrutura sal-gema (B1, a mesma do NaCl).

Preâmbulo físico e convenções

Energia do cristal e estado de referência

Para gases nobres e para os modelos moleculares de sítio único, o zero do potencial corresponde a partículas infinitamente separadas. Nesta lista será usada a convenção para energia de coesão, U_0 ou E_{coh} , pelo número de partículas, N , equivale a e :

$$e_0 = \frac{U_0}{N} = \frac{E_{\text{coh}}}{N} = \frac{PE}{N} < 0, \quad |E_{\text{coh}}| = -E_{\text{coh}} > 0, \quad (1)$$

em que PE é a energia potencial total. A profundidade ϵ do potencial Lennard–Jones descreve um único par; E_{coh} contém a soma das interações com todas as camadas de vizinhos incluídas no modelo.

Para um cristal iônico de cargas fixas, a energia será normalizada pelo número de fórmulas (ou unidades-fórmula):

$$e = \frac{U_0}{N_{\text{f.u.}}} = \frac{E_{\text{rede}}}{N_{\text{f.u.}}} = \frac{PE}{N_{\text{f.u.}}} < 0. \quad (2)$$

O estado de referência é o conjunto de íons carregados infinitamente separados. Portanto, $|E_{\text{rede}}|$ não é automaticamente a energia necessária para formar átomos neutros; essa conversão exigiria incluir ionização, afinidade eletrônica e outros termos termodinâmicos.

Geometria: os fatores γ_R e γ_N

Para uma rede cúbica convencional, escreva

$$a = \gamma_R R, \quad N_{\text{ent}} = \gamma_N n_{\text{cell}}^3, \quad \bar{V} = \frac{V}{N} = \frac{a^3}{\gamma_N}, \quad (3)$$

onde R é a distância entre primeiros vizinhos relevantes, a é o parâmetro de rede, N_{ent} é o número de átomos, moléculas ou fórmulas e $\bar{V}$ é o volume por entidade. Os fatores dependem da rede e também da entidade usada na normalização.

Antes das simulações, deduza γ_R e γ_N para SC, BCC, FCC e B1 diretamente das posições de base.

Módulo de compressibilidade

No equilíbrio a pressão é nula e a energia é mínima. O módulo isotérmico pode ser obtido de duas formas equivalentes:

$$B = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = V \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_T. \quad (4)$$

Se $e(a)$ é a energia por entidade de uma célula cúbica, a regra da cadeia leva a

$$B_0 = \frac{\gamma_N}{9a_0} \frac{d^2 e}{da^2} \Big|_{a_0}. \quad (5)$$

Conversões úteis são

$$1 \text{ kcal mol}^{-1} \text{ \AA}^{-3} = 6,9477 \text{ GPa}, \quad 1 \text{ eV \AA}^{-3} = 160,2177 \text{ GPa}. \quad (6)$$

Potenciais empregados

O potencial de Lennard–Jones usado para gases nobres e modelos moleculares é

$$U_{ij}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]. \quad (7)$$

O primeiro termo domina a curta distância; o segundo descreve a atração dispersiva. O corte, o deslocamento da energia e as camadas de vizinhos incluídas modificam a energia calculada e precisam ser testados.

Para NaCl e MgO será usado o potencial de Buckingham com eletrostática de longo alcance:

$$U_{ij}(r) = A_{ij} \exp(-r/\rho_{ij}) - \frac{C_{ij}}{r^6} + \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r}. \quad (8)$$

O LAMMPS exige um `pair_coeff` para cada par. O termo Coulombiano deve ser tratado com PPPM e condições periódicas tridimensionais. Nos haletos alcalinos será adotada deliberadamente a aproximação didática $A_{11} = A_{22} = 0$ e $A_{12} \neq 0$; no MgO, todos os coeficientes do modelo publicado devem ser mantidos.

Parâmetros Lennard–Jones dos gases nobres

Os valores são do modelo LJ 12–6 não truncado recomendado por Rutkai et al. [1]. A coluna em kcal/mol serve para `units real`. Bernardes é uma referência clássica para os cristais de gases nobres [2].

Sistema	massa (u)	ϵ/k_B (K)	ϵ (kcal/mol)	σ (Å)	rede inicial
Ne	20,1797	33,921	0,067408	2,8010	FCC
Ar	39,9480	116,790	0,232086	3,3952	FCC
Kr	83,7980	162,580	0,323080	3,6274	FCC
Xe	131,293	226,140	0,449386	3,9490	FCC

Para uma rede FCC infinita, as somas de rede do modelo LJ são $S_6 = 14,45392$ e $S_{12} = 12,13188$. A energia por átomo pode ser escrita como

$$U_i(R) = 2\epsilon \left[S_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - S_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^6 \right]. \quad (9)$$

Parâmetros LJ efetivos obtidos de gases moleculares

Os parâmetros da tabela molecular abaixo foram determinados a partir de propriedades de transporte de gases diluídos e são tabulados por Bird et al. [3, Tab. D.1]. Cada molécula será tratada deliberadamente como um único sítio esférico. O modelo não representa orientação, quadrupolo, ligações internas nem, necessariamente, a estrutura cristalina real.

Molécula	massa (u)	ϵ/k_B (K)	ϵ (kcal/mol)	σ (Å)
H ₂	2,016	59,7	0,118636	2,827
N ₂	28,014	71,4	0,141886	3,798
O ₂	31,999	113,0	0,224554	3,433
CO	28,010	110,0	0,218592	3,590
CH ₄	16,043	148,0	0,294106	3,758
CO ₂	44,010	190,0	0,377569	3,996

Haletos alcalinos: parâmetros da Tabela 7 de Kittel

Todos os sais abaixo têm estrutura sal-gema (B1), isto é, duas sub-redes FCC interpenetrantes, com coordenação $z = 6$. A Tabela 7 de Kittel fornece o coeficiente repulsivo combinado $z\lambda$ e o alcance ρ [4, cap. 3, Tab. 7]. Na notação usada nas aulas, a energia por fórmula é aproximada por

$$U_i(R) = -\frac{\alpha_M K}{R} + z\lambda \exp\left(-\frac{R}{\rho}\right), \quad (10)$$

em que α_M é a constante de Madelung da estrutura B1. Como o LAMMPS aplica o termo de Buckingham a cada par, use

$$A_{12} = \lambda = \frac{z\lambda}{6}, \quad A_{11} = A_{22} = 0, \quad C_{11} = C_{12} = C_{22} = 0. \quad (11)$$

Aqui K é a constante Coulombiana molar, com dimensões de energia vezes comprimento, para cargas $+e$ e $-e$. A equivalência local com a forma de Born–Landé permite definir $n_{BL} = R_0/\rho$. Quando $A = 0$, o valor positivo de ρ declarado para os pares 1–1 e 2–2 é apenas formal.

Cristal	R_0 (Å)	m_+ (u)	m_- (u)	$z\lambda$ (kcal/mol)	A_{12} (kcal/mol)	ρ (Å)
LiF	2,014	6,9400	18,9984	$4,26 \times 10^4$	$7,100 \times 10^3$	0,291
LiCl	2,570	6,9400	35,4500	$7,05 \times 10^4$	$1,175 \times 10^4$	0,330
LiBr	2,751	6,9400	79,9040	$8,51 \times 10^4$	$1,418 \times 10^4$	0,340
LiI	3,000	6,9400	126,9045	$8,62 \times 10^4$	$1,437 \times 10^4$	0,366
NaF	2,317	22,9898	18,9984	$9,23 \times 10^4$	$1,538 \times 10^4$	0,290
NaCl	2,820	22,9898	35,4500	$1,51 \times 10^5$	$2,517 \times 10^4$	0,321
NaBr	2,989	22,9898	79,9040	$1,91 \times 10^5$	$3,183 \times 10^4$	0,328
NaI	3,237	22,9898	126,9045	$2,27 \times 10^5$	$3,783 \times 10^4$	0,345
KF	2,674	39,0983	18,9984	$1,89 \times 10^5$	$3,150 \times 10^4$	0,298
KCl	3,147	39,0983	35,4500	$2,95 \times 10^5$	$4,917 \times 10^4$	0,326
KBr	3,298	39,0983	79,9040	$3,31 \times 10^5$	$5,517 \times 10^4$	0,336
KI	3,533	39,0983	126,9045	$4,10 \times 10^5$	$6,833 \times 10^4$	0,348
RbF	2,815	85,4678	18,9984	$2,56 \times 10^5$	$4,267 \times 10^4$	0,301
RbCl	3,291	85,4678	35,4500	$4,59 \times 10^5$	$7,650 \times 10^4$	0,323
RbBr	3,445	85,4678	79,9040	$4,36 \times 10^5$	$7,267 \times 10^4$	0,338
RbI	3,671	85,4678	126,9045	$5,74 \times 10^5$	$9,567 \times 10^4$	0,348

Os valores de A_{12} foram calculados a partir dos números arredondados impressos por Kittel; por isso podem diferir ligeiramente de coeficientes obtidos de tabelas com mais algarismos. As massas não alteram uma minimização estática, mas são incluídas para que os inputs sejam completos.

Parâmetros específicos para NaCl e MgO

O NaCl segue a mesma aproximação didática da Eq. (11). O coeficiente mais preciso usado no input de aula é compatível com o valor arredondado da tabela acima. O MgO usa o modelo rígido de Lewis–Catlow [6, 7]; nesse caso, não se deve eliminar o termo O–O nem substituir as cargas formais.

Sistema	Par	cargas (e)	A	ρ (Å)	C	Implementação
NaCl	Na–Na	+1/ +1	0	1,0	0	<code>units real</code> ; A em kcal/mol
	Na–Cl	+1/ –1	25188,21	0,321	0	<code>buck/coul/long</code> ; input de aula
	Cl–Cl	–1/ –1	0	1,0	0	declarar explicitamente
MgO	Mg–Mg	+2/ +2	0	1,0	0	<code>units metal</code> ; A em eV
	Mg–O	+2/ –2	821,6	0,3242	0	<code>buck/coul/long</code>
	O–O	–2/ –2	22764,0	0,1490	27,88	C em eV Å ⁶

Atenção

Use cada parametrização no sistema de unidades indicado. Para os haletos alcalinos, mantenha `units real`, cargas $\pm 1e$, corte real de 12 Å, `pppm 1.0e-6` e $n_{\text{cell}} = 6$ como condição inicial. Para MgO, use `units metal` com o mesmo corte, a mesma precisão PPPM e $n_{\text{cell}} = 6$. Em todos os casos, verifique $r_c < L/2$.

Exercício 1 – Energia de coesão dos gases nobres

Calcule a energia de coesão dos sólidos de Ne, Ar, Kr e Xe. Use o mesmo protocolo numérico para os quatro elementos e registre r_c , n_{cell} , **shift**, tolerâncias e versão do LAMMPS. Adote inicialmente a rede FCC e a convenção $E_{\text{coh}} < 0$.

1. Indique a ordem da força de interação entre os átomos nos respectivos sólidos e justifique quimicamente o comportamento. O que se espera para a ordem dos pontos de fusão?
2. Faça um gráfico de $E_{\text{coh}}(R_0)$ versus ϵ , determine o coeficiente angular e compare-o com o resultado analítico.
3. Faça um gráfico de R_0 versus σ , determine o coeficiente angular e compare-o com o valor teórico.
4. Escolha um dos gases e calcule a energia de coesão quando o sólido é SC, BCC e FCC. Qual rede é prevista como mais estável? Compare energias por átomo, usando o mesmo corte, tamanho e convenção de deslocamento.

Entregáveis

Input parametrizado e comentado; derivação de γ_R e γ_N para SC, BCC e FCC; logs; tabela com a_0 , R_0 , V_0/N , E_{coh} , ϵ e σ ; gráficos das questões 2 e 3 com regressão, equação, unidades e R^2 ; comparação das três redes; discussão química e conclusão sobre estabilidade.

Exercício 2 – Módulo de compressibilidade dos gases nobres

Use os arquivos de varredura das aulas. Para cada gás, localize a_0 antes do ajuste e use pontos dos dois lados do mínimo. Registre a , V , PE , PE/N e pressão em cada configuração.

1. Determine B_0 para todos os gases nobres e construa uma escala de rigidez. Faça curvas de $e - e_0$ versus $a - a_0$ no mesmo gráfico; compare a abertura das parábolas e interprete fisicamente as diferenças.
2. Faça um gráfico de B_0 versus ϵ/σ^3 , determine o coeficiente angular e compare-o com o esperado da equação analítica.
3. Para um dos gases, determine R_0/σ e compare-o com $B_0\sigma^3/\epsilon$. A partir das equações analíticas, deduza como estimar S_6 e S_{12} para o r_c empregado. Compare as estimativas com os valores de referência da rede FCC infinita, e não com uma propriedade experimental.
4. Faça um gráfico de B_0 versus $|E_{\text{coh}}|/V_0$. Quão próximos os resultados ficam da proporcionalidade analítica? Para quais elementos há maior concordância?
5. Para um dos gases, estime B_0 a partir da derivada da pressão em relação ao volume na vizinhança de $P = 0$. O resultado concorda com a curvatura obtida do ajuste parabólico de $U(V)$?

Entregáveis

Input de varredura e script de análise comentados; dedução das expressões usadas; tabela com a_0 , R_0 , V_0 , e_0 , B_0 pelos dois métodos e unidades; curvas deslocadas $e - e_0$; gráficos das questões 2 e 4 com regressão; estimativas de S_6 e S_{12} ; resíduos dos ajustes e discussão da escala de rigidez.

Exercício 3 – Melhorando os valores

Escolha um dos gases nobres e use-o em toda esta série. Mude apenas a variável investigada em cada item e mantenha registrados a_0 , R_0 , E_{coh} , pressão final, L e custo (tempo de cálculo).

1. Repita o cálculo da energia de coesão com $r_c = 10, 12, 14$ e $16 \text{ \AA}$. Há aumento da proximidade com o valor analítico da rede infinita?
2. Com $r_c = 10 \text{ \AA}$, calcule a energia de coesão usando $n_{\text{cell}} = 4, 6, 8$ e 10 . Caso o resultado se aproxime do analítico, qual fator parece mais relevante: raio de corte ou tamanho do sistema? Calcule e informe $L_x/(2r_c)$ em cada caso; uma condição com $r_c \geq L_x/2$ deve ser identificada como geometricamente inadequada.
3. Usando $n_{\text{cell}} = 6$, repita $r_c = 10, 12, 14$ e $16 \text{ \AA}$ com `pair_modify shift yes` e `pair_modify shift no`. O deslocamento afeta a energia de coesão? A diferença aumenta ou diminui com r_c ? O comportamento faz sentido à luz de $U_{ij}(r_c)$?
4. Selecione uma condição válida de r_c e n_{cell} . Faça uma minimização partindo de um a menor que a_0 e outra partindo de um a maior que a_0 . Elas convergem ao mesmo ponto? Em cada execução, a energia necessariamente diminui em relação à configuração inicial?

Entregáveis

Input parametrizado; matriz completa das execuções; tabela de convergência com r_c , n_{cell} , $L_x/(2r_c)$, `shift`, a_0 , E_{coh} e erro relativo; gráfico de E_{coh} versus r_c ; gráfico versus tamanho; comparação `yes/no`; logs das duas minimizações do item 4.

Exercício 4 – Moléculas com potencial de átomos unidos

Trate cada molécula da tabela como um único sítio esférico LJ. Essa é uma aproximação de átomo unido extremo: ela não contém orientação, quadrupolo, vibração interna ou ligações explícitas.

1. A partir dos parâmetros da tabela molecular, determine, pelo cálculo da energia de coesão, qual rede cúbica é favorecida para cada molécula: SC, BCC ou FCC. Os parâmetros numéricos ficam a seu critério, mas use $r_c \geq 3,5\sigma$, satisfaça $r_c < L/2$ e empregue exatamente o mesmo critério de convergência ao comparar redes.
2. Com a estrutura de menor energia de cada molécula, ordene os sólidos moleculares da menor para a maior força de interação. Apresente uma tabela com a_0 , R_0 , γ_N , γ_R e E_{coh} .
3. Faça uma varredura em torno do a_0 de cada sólido e estime B_0 . Indique a ordem de rigidez. Para aplicar a Eq. (5), use o número de sítios/moléculas por célula da rede escolhida, isto é, o γ_N que você deduziu.
4. Busque dados experimentais de energia de coesão e módulo de compressibilidade dos sólidos moleculares, para tantas substâncias quanto possível, e compare-os com o modelo. Discuta por que a aproximação de uma molécula por uma esfera LJ efetiva funciona melhor para algumas espécies do que para outras.

Entregáveis

Um input geral para molécula e rede; tabela das 18 combinações molécula–estrutura; tabela final com estrutura, a_0 , R_0 , γ_N , γ_R , E_{coh} e B_0 ; curvas locais $e(a)$; gráfico comparativo de energia e rigidez; tabela modelo–experimento com unidades, temperatura e referências.

Exercício 5 – Estudos com sais

Todos os haletos alcalinos da tabela de Kittel devem ser simulados na estrutura B1, com $A_{11} = A_{22} = 0$ e A_{12} obtido pela Eq. (11). Use inicialmente corte real de 12 Å, `pppm 1.0e-6` e $n_{\text{cell}} = 6$, verificando $r_c < L/2$.

1. Escolha três sais da tabela e faça a minimização de energia. Registre a_0 , R_0 e U_0 por fórmula. Compare pressão e energia de rede antes e depois da minimização, além dos valores analíticos obtidos pela aproximação de Born–Landé e dos dados experimentais apresentados nas aulas.
2. Verifique se R_0 e $|U_0|$ são direta ou inversamente proporcionais. Racionalize o resultado primeiro para um par de íons pela lei de Coulomb e depois para o cristal completo pela equação de Born–Landé.
3. Escolha um dos sais e use R_0 e o expoente efetivo n_{BL} para obter a constante de Madelung. Use o valor de K apresentado em aula e mostre a inversão algébrica empregada.
4. Faça uma varredura de a ao redor de a_0 para obter B_0 dos três sais. Compare a rigidez relativa e a proximidade com os resultados experimentais e analíticos. Os sais com maior $|U_0|$ apresentam maior B_0 ? Explique considerando também R_0 e o volume por fórmula.
5. Use os parâmetros tabelados do MgO para obter a_0 , R_0 , U_0 e B_0 . Compare-o com os haletos. Interações entre íons de maior carga produzem maior $|U_0|$ e maior rigidez? Justifique. Use `units metal` e converta os resultados para kcal/mol quando necessário. Na comparação analítica, a constante de Madelung é a mesma de B1, mas o fator Coulombiano K é multiplicado por 4; explique esse fator a partir de $q_+q_- = (+2e)(-2e)$.

Entregáveis

Inputs comentados para os três haletos e para MgO; derivação de A_{12} , γ_R , γ_N , n_{BL} e da constante de Madelung; tabela com valores iniciais e finais de a , R , U e P ; comparações com Born–Landé e com dados experimentais citados; curvas $U(a)$ e $P(a)$; gráfico de B_0 versus $|U_0|/V_0$.

Anexo A – Blocos mínimos de estruturas

Para gases nobres e modelos moleculares de sítio único, troque apenas o estilo de `lattice` mantendo a como fator de escala. Antes de calcular propriedades, deduza γ_R , γ_N e a coordenação e confirme o número de partículas criado.

```
# Escolha exatamente uma das tres linhas:
lattice sc ${a}
lattice bcc ${a}
lattice fcc ${a}

region box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice
create_box 1 box
create_atoms 1 box
```

Para os sais, os tipos 1 e 2 representam cátion e ânion. Todos os haletos desta lista e o MgO usam a mesma geometria B1; mudam massas, cargas, unidades e coeficientes do potencial.

B1 – sal-gema

```
lattice custom ${a} &
a1 1 0 0 a2 0 1 0 a3 0 0 1 &
basis 0 0 0 basis 0.5 0.5 0 basis 0.5 0 0.5 basis 0 0.5 0.5 &
basis 0.5 0 0 basis 0 0.5 0 basis 0 0 0.5 basis 0.5 0.5 0.5
region box block 0 ${ncell} 0 ${ncell} 0 ${ncell} units lattice
create_box 2 box
create_atoms 1 box &
basis 1 1 basis 2 1 basis 3 1 basis 4 1 &
basis 5 2 basis 6 2 basis 7 2 basis 8 2
```

Anexo B – Coeficientes LAMMPS

Modelo didático de Kittel para haletos alcalinos

Substitua massas, A_{12} e ρ_{12} pelos valores da tabela. O exemplo abaixo usa os valores arredondados do NaCl.

```
units real
atom_style charge
boundary p p p
variable A12 equal 25166.7
variable rho12 equal 0.321
mass 1 22.9898
mass 2 35.4500
set type 1 charge 1.0
set type 2 charge -1.0
pair_style buck/coul/long 12.0
pair_coeff 1 1 0.0 1.0 0.0
pair_coeff 1 2 ${A12} ${rho12} 0.0
pair_coeff 2 2 0.0 1.0 0.0
kspace_style ppm 1.0e-6
```

MgO rígido de Lewis–Catlow

```
units metal
atom_style charge
boundary p p p
mass 1 24.305
mass 2 15.999
set type 1 charge 2.0
set type 2 charge -2.0
pair_style buck/coul/long 12.0
pair_coeff 1 1 0.0 1.0 0.0
pair_coeff 1 2 821.6 0.3242 0.0
pair_coeff 2 2 22764.0 0.1490 27.88
kspace_style ppm 1.0e-6
```

Referências

- [1] G. Rutkai, M. Thol, R. Span e J. Vrabec, “How well does the Lennard–Jones potential represent the thermodynamic properties of noble gases?”, *Molecular Physics* **115**, 1104–1121 (2017). doi:10.1080/00268976.2016.1246760.
- [2] N. Bernardes, “Theory of Solid Ne, Ar, Kr, and Xe at 0 K”, *Physical Review* **112**, 1534–1539 (1958). doi:10.1103/PhysRev.112.1534.
- [3] R. B. Bird, W. E. Stewart, E. N. Lightfoot e D. J. Klingenberg, *Introductory Transport Phenomena*, Wiley (2015), Tabela D.1.
- [4] C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics*, 8th ed., Wiley (2005), cap. 3, Tabela 7.
- [5] M. P. Tosi, “Cohesion of Ionic Solids in the Born Model”, *Solid State Physics* **16**, 1–120 (1964). doi:10.1016/S0081-1947(08)60515-9.
- [6] G. V. Lewis e C. R. A. Catlow, “Potential models for ionic oxides”, *J. Phys. C* **18**, 1149–1161 (1985). doi:10.1088/0022-3719/18/6/010.
- [7] “Molecular Dynamics Simulations of Nitrate/MgO Interfaces and Understanding Metastability of Thermochemical Materials”, *ACS Omega* (2022), Tabela 1. doi:10.1021/acsomega.2c00095.
- [8] LAMMPS Documentation, `pair_style buck`. Acesso em setembro de 2026.
- [9] LAMMPS Documentation, `kpace_style ppm`. Acesso em setembro de 2026.
- [10] LAMMPS Documentation, `pair_style lj/cut`. Acesso em setembro de 2026.